	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°01 Le robot aspirateur	

Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

LE ROBOT ASPIRATEUR : PROGRAMMER SANS ORDINATEUR

À LA FIN, tu sauras écrire un algorithme en français et le faire exécuter sans erreur.

Un robot aspirateur ne comprend ni « va là-bas », ni les gestes, ni les cris. Il ne comprend qu'une chose : des instructions EXACTES, exécutées dans l'ordre, bêtement.

? Comment donner des ordres à une machine qui ne comprend que des instructions précises ?

RESSOURCE 1 — Scratch · MIT · rien à installer → scratch.mit.edu

1 Le vocabulaire du programmeur

DÉFINITION — INSTRUCTION / SÉQUENCE / BOUCLE — à compléter ensemble

.....

.....

.....

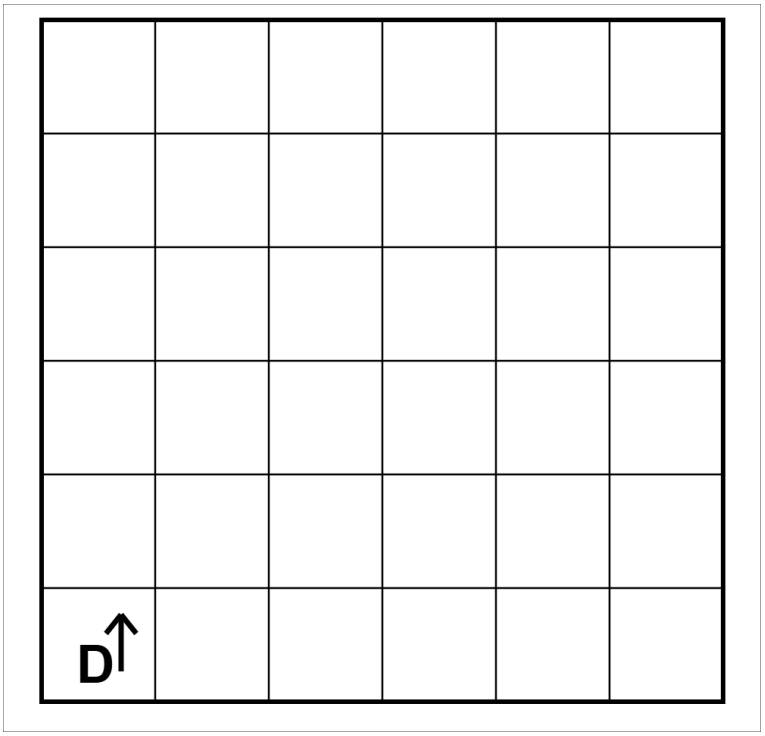
▸ Dans l'algorithme suivant, entoure la BOUCLE et souligne une INSTRUCTION :

Répéter 4 fois : [avancer de 2 cases ; tourner à droite] puis s'arrêter.

2 J'exécute comme un robot (grille projetée = ta grille ci-dessous)

▸ Départ case D (coin bas-gauche), regard vers le HAUT. Exécute : avance 3 · tourne à droite · avance 2 · tourne à droite · avance 1. Dessine le trajet et marque la case d'arrivée d'une ★.

Ma grille 6 × 6 (1 case = 1,5 cm — D = départ, la flèche = sens du regard) :



3 J'écris l'algorithme du carré (jeu de l'élève-robot)

▸ Écris l'algorithme d'un parcours CARRÉ de 3 cases de côté : d'abord SANS boucle, puis AVEC. Ton binôme l'exécute au doigt sur la grille : s'il se perd, corrige !

Version	Mon algorithme
SANS boucle (longue version)	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… (…)
AVEC boucle (version pro)	Répéter …… fois : […… ; ……]

3a. Combien de lignes économisées grâce à la boucle ?

JE RETIENS

Un algorithme est une suite d'…… exécutées dans l'ordre.

La …… évite de réécrire plusieurs fois les mêmes instructions.

Le robot fait EXACTEMENT ce qu'on lui dit — surtout quand l'ordre est …… .